

中国式现代化绿色金融科技对企业 ESG 表现的影响分析

西南财经大学 曾昕宇 吴宣莹 胡雨欣

摘要

ESG 是一种评估企业可持续发展绩效的方法,它已经成为投资者、企业和监管机构越来越关注的重要议题。各部门也开始采取措施推动企业关注并披露 ESG。截至 2020 年,我国 ESG 基金规模超过 1200 亿元人民币,成为评估企业综合实力的一个重要因素。而绿色金融科技可以从数据处理、投资决策、风险管理、创新进步等多个方面助推企业 ESG 表现。习近平总书记在二十大报告中强调,党的中心任务就是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。在此背景下,绿色金融科技对企业 ESG 指数发展经济社会和学术界关注的热门主题。

当前文献表明,绿色金融科技作为新兴领域,缺少完整的评价体系,理论支撑方面相对滞后。同时,学界在绿色金融科技如何影响企业 ESG 指数发展的实证研究上仍然存在探讨空间。本文基于现有理论空白,以此为切入点,建立了企业绿色金融科技的指标评价体系。并以此来分析其对企业 ESG 指标的影响,进而对未来如何创新发展绿色金融科技以提高企业 ESG 指数提出建议。

本文选取绿色信贷等七个指标测度绿色金融指数,48 个百度新闻地区搜索词频、273 个地级市的数字化发展水平和互联网宽带接入数三个指标测度金融科技指数。由此利用熵权法构建起绿色金融科技指数。通过 273 个地级市,1473 家上市公司 2012—2021 年的 ESG 评级等相关数据,构建固定效应模型,选取七个不同的控制变量,利用组内估计法估计回归系数,最终得出绿色金融科技的实施显著促进了地区企业 ESG 指数的增长这一结论。为进一步探究该模型的测度效果,本文通过更换自变量、减少样本进行稳健性检验,利用 Robust 法缓解异方差问题,结果表明本文采用的模型具有较高的稳健性。同时,采用两阶段最小二乘法进行滞后项的内生性检验,将区分为东、西、东北、中部进行分组稳健性检验,得出:绿色金融科技所带来的企业 ESG 增长在东、西部地区表现得更加明显。最终基于上述结论,本文为企业提出了绿色、可持续、高质量发展的建议与方向。

关键词: 中国式现代化;熵权法;固定效应模型;Robust 法;企业 ESG;绿色金融科技

一、引言

21 世纪,随着市场的不断发展,公司的环境、社会和治理三个方面的问题不断成为新闻焦点,吸引了各方面的关注,ESG 这一实现企业可持续发展的全新理念由此提出,旨在鼓励企业自觉关注环境绩效、社会责任和公司治理。这一概念有效地结合了新发展理念 and 高质量发展战略,是评估企业综合实力的一个重要因素。截至 2020 年,我国 ESG 基金规模超过 1200 亿元人民币。2022 年 11 月,世界经济论坛北京代表处负责人表示中国的 ESG 框架和以 ESG 为导向的商业和投资决策有很大的发展潜力。伴随着 ESG 领域的发展,创新动力也不断涌现进行助推。党的二十大报告指出,推动经济社会发展绿色化是实现高质量发展的重要环节;加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合有利于构建现代产业体系。该思想理念促使金融科技与绿色金融深度融合,绿色金融科技成为提高企业可持续发展的重要工具。金融科技与绿色金融的结合全方位整合和考察了企业关于环境、社会和治理三个方面的因素,最终呈现出企业全面的总体指标,由 E、S、G 来合力实现人与自然和谐共生、全体人民共同富裕、物质文明与精神文明相协调的现代化,最终不断深化中国式现代化背景下的可持续发展道路。

综上,研究绿色金融科技对企业 ESG 的影响具有十分重要的意义。当前文献表明,绿色金融科技作为新兴领域,发展时间较短。国内外对其定义尚未形成一致共识,缺少一套完整的评价体系,理论支撑方面相



对滞后。同时,学界在绿色金融科技如何影响企业 ESG 指数发展的实证研究上仍然存在空白,如何建立一个更加普惠,具有 ESG 弹性的金融系统来支持可持续发展的存在问题进一步探讨空间。本文以此为切入点,基于绿色金融科技在国内外的发展历程和现状,利用相关指标为绿色金融科技制定了一套相对全面的评价体系,以此来分析其对企业 ESG 指标的影响,进而对未来如何创新发展绿色金融科技以提高企业 ESG 指数提出建议。

本文基于对企业 ESG 影响因素的现有研究,运用熵权法确立出各指标测度的权重,构建起绿色金融指数、金融科技指数和绿色金融科技的评价体系。通过利用组内估计的固定效应回归模型,实证分析出绿色金融科技对企业 ESG 产生的影响,再分别进行稳健性检验、内生性、异质性分析和机制分析,发现绿色金融科技有助于提升企业的 ESG 指数,并且由于地区和创新水平等差异会导致其正向促进效果有所不同。最终在此结论上提出相应的发展建议。本文的研究贡献在于:第一,在研究对象上,将金融科技和绿色金融进行深度融合,建立绿色金融科技概念,并且通过绿色信贷、绿色投资、绿色保险、绿色债券、绿色基金、绿色权益;48 个百度新闻地区搜索词频、273 级市的数字化发展水平和互联网宽带接入数等指标构建起对绿色金融科技相对完善的评估体系。第二,在研究内容上,本文深入探讨了绿色金融科技对企业 ESG 的影响,丰富了现有的资料和文献,为企业如何走好中国式现代化下的高质量发展道路提供了新的思考方向。第三,本文从中国四大经济分区层面进行了绿色金融科技对企业 ESG 影响的异质性分析,发现由于经济发展水平高,配套设施健全等原因东部地区以及发展潜力较大的西部地区的促进效果最为明显,从而提出了如何合理整合资源,利用绿色金融科技来提升企业 ESG 指数的建议。

二、文献综述

(一)关于绿色金融的文献综述

绿色金融可以为环境保护和管理提供支持,并促使资源从高污染、高耗能的产业转移到拥有更先进思维和技术的部门。目前,中国在信贷、债券、基金等领域均有较大发展,绿色金融政策稳步推进。尽管我国绿色金融理论目前取得了一定的进展,但仍有待于学习发达国家的理论创新和深入研究,以实现更大的发展与进步。特别是在应对气候变化的融资方面,绿色金融在发展程度和深度上仍与其他发达国家存在较大差距。在现有的研究中,国内外学者普遍认为绿色金融的发展可以推动地区企业 ESG 表现的发展。如王馨等(2021)认为绿色金融可以促进绿色创新实现绿色发展,同时,绿色创新不仅可以显著改善环境和社会表现,还可以显著改善财务表现。Francisco 等(2011)认为可以通过绿色金融工具推动经济发展,如创新绿色基金、绿色债券等。陈潇等(2022)认为上市公司 ESG 表现与绿色金融政策的实施呈正相关关系,绿色金融政策可以有效促进企业提高 ESG 表现。张学清等(2023)、肖仁桥等(2023)认为绿色金融能够极大促进经济的高质量发展。杨强(2022)认为绿色信贷政策的实施对企业 ESG 表现的提升具有显著作用。

(二)关于金融科技的文献综述

金融科技是 21 世纪最重要的创新领域之一,它利用数字技术改善了金融活动的效率、便利性和安全性,同时也对金融市场、机构和监管带来了深刻的变革和挑战。近年来,国内外学者对金融科技进行了大量的理论和实证研究,涉及多个学科领域和方法论。在现有研究中,钟凯(2023)等和马玉华(2023)分别从商业银行、理论机制和实证分析的角度分析其对商业银行发放绿色信贷具有正向作用,进而对企业产生影响。王小华(2023)探究了在金融监管的调节作用下,金融科技对企业高质量发展的有显著推动作用。本文旨在从绿色金融和金融科技的角度,研究其对地区企业 ESG 表现的影响。Guo Junyan(2023)等金融科技的发展能够显著降低企业的融资约束。Wang Deli(2022)等和 Du Pengcheng(2022)等分别从新兴市场以及内部融资约束和外部财政激励双重路径的角度探索,表明金融科技的发展提高了企业 ESG 的表现。

(三)关于绿色金融科技的综述

绿色金融科技作为新兴领域,国内外目前未对其达成一致的意见。其中,联合国环境署(UNEP)2018 年在《绿色数字金融》报告中提出,绿色数字金融是在大数据、机器学习与人工智能、移动科技、区块链以及物联网等技术支持下,帮助环境效益项目进行投融资活动,实现可持续发展目标(SDGs)的金融创新。欧洲生物信息研究所(EBI)在发布的《绿色金融科技初步评估报告》(2020)中明确,绿色金融科技是利用金融科技的点对点和分布式账本技术,以直接融资的形式,结合 ESG 理念,建立一个更加普惠,具有 ESG 弹性的,



循环的和环境友好的金融系统,支持可持续发展。

由上述可知,国内外学者均广泛运用不同的方法探究绿色金融和金融科技对企业及其 ESG 表现的影响,虽然方法多元,且研究的背景与角度不同,但少见将对绿色金融科技进行研究并分析其对企业 ESG 表现的影响。基于此处的研究空白,本文将基于绿色金融、金融科技和绿色金融科技的现有研究,构建绿色金融科技的指标评价体系,探究绿色金融科技对地区企业 ESG 表现的影响。

本文的边际贡献主要体现在:利用熵权法,通过十个二级指标分别构建绿色金融指数和金融科技指数,再将二指数合并构建绿色金融科技指数的评价体系。然后利用固定效应模型结合组内估计法测度绿色金融科技对地区企业 ESG 指数影响,并利用两阶段最小二乘法进行滞后项内生性检验,利用更换自变量和减少样本的途径结合 Robust 方法进行稳健性检验降低异方差的影响。同时,根据四大经济分区分组进行异质性分析,进一步揭示了地区异质性因素对各地区企业绿色金融科技促进企业 ESG 表现的效果及其内在因素。最后,进行机制分析,在技术创新的角度下,探究绿色金融科技对企业的影响,使获得的结果具有鲁棒性。

三、研究假设

(一)绿色金融科技对企业 ESG 的影响分析

对于企业 ESG 发展,除去企业自身的管理和规划,绿色金融科技的推动助力也尤为重要。随着“双碳”目标的提出,绿色金融科技的应用将从拓宽融资渠道、改善信息披露、提高运营效率、防控转型风险等维度揭示其促进企业转型发展的内在机制。(张正平,陈欣,2023)近年来,绿色金融科技应用场景的不断扩大深化,解决了企业后方的大数据技术问题,释放了企业绿色金融的创新活力,实现企业 ESG 指数的提升,帮助企业更好地实现环境、社会责任、治理的有机融合发展。综上,本文提出第一个假说。

假说 1:绿色金融科技正向促进企业 ESG 表现的发展。

(二)绿色金融科技通过提升技术创新来影响企业 ESG 表现

从技术创新的角度来看,通过使用绿色金融科技提高企业技术创新水平,进而推动企业 ESG 表现的提升。随着新兴数字科技助力金融 ESG 发展,金融服务所提供的金融支持和数字技术能力能加强整个社会的 ESG 发展,从而为实现“双碳”目标和绿色、可持续和高质量发展做出贡献。(戴可,杨垚立,2022)金融机构筛选出环境效益好、经济效益高、信用风险低的企业进行资金支持,政府会根据环境监管政策,定期收集并公布污染企业的负面清单,引导投资者资金流向环保企业,倒逼污染企业进行绿色技术创新实现绿色转型,提高自身 ESG 表现水平。(李腾腾,2023)综上,本文提出第二个假说。

假说 2:绿色金融科技通过提升技术创新正向影响企业 ESG 表现。

四、研究设计

(一)数据来源与样本选择

本文以 2012—2021 年沪深 A 股上市公司为研究样本。上市公司财务数据以及所属地区来源于 Wind 和 CSMAR 数据库,地级市或直辖市的绿色金融测量指标、金融科技测量指标来自《投资研究》《中国工业经济》等期刊,企业所属城市及其城市特征数据来自《中国城市统计年鉴》、中国研究数据服务平台。遵循现有研究,文中删除了 ST 或 ST* 类非正常交易的股票、金融类上市公司、杠杆率超过 1 的样本和主要变量数据缺失的样本等。为减少极端数据所带来的影响,文中还对连续变量函数进行了 5% 左右的 Winsorize 调整。最后得出了 1437 家企业的 11212 个观测数据。本文同时对数据信息也做了甄别筛选:首先选取各个数据信息表中共有的城市,然后剔除年份缺失或有较多数据信息不足的城市,对城市中的缺失部分数据信息进行无关变量或均值处理,以保证数据的正确性。

(二)模型设定

参考 He 和 Tian(2013)以及李春涛等(2020)的研究,本文建立下列模型来检验假说 1:绿色金融科技正向促进企业 ESG 表现的发展。

$$ESGIN_{r,t} = \alpha + \beta GFintech_{r,t} + \gamma Controls_{r,t} + \epsilon_{r,t} \quad \text{公式(1)}$$

其中,被解释变量 $ESGIN_{r,t}$ 表示地区 r 第 t 年属于该地区的所有企业 ESG 的加权指数。 $GFintech_{r,t}$ 表示地区 r 在第 t 年的绿色金融科技发展水平,用绿色金融指标和金融科技相关指标结合,通过熵权法来度



量。 $Controls_{i,t}$ 表示企业或城市层面的控制变量。 $\epsilon_{i,t}$ 表示随机误差项。

(三)变量定义及测量

1. 被解释变量:企业 ESG

ESG 评级体系是从环境(E)、社会(S)、政府治理(G)三个等权重角度出发进行评分,分数越高表明企业可持续发展性越强,社会影响力越高。本文所选取的企业 ESG 指数保证了城市分布均匀、数据完整无残缺的特点。考虑到现有文献资料的 ESG 只存在企业指标,绿色金融指数及金融科技指数只存在城市指标,故处理时将城市所有企业 ESG 指数加权平均,得到城市企业 ESG 指数。

2. 解释变量:绿色金融科技水平

绿色金融科技水平的测度方法在现有文献中并未具体提及,也未做出确切定义。本文根据《绿色数字金融》报告、《数字金融与区域技术创新水品研究》等文献,结合绿色数字金融所具备的智能学习、大数据处理、区块链等技术支持的金融创新的特点,以及保证可持续发展的目的,本文运用熵权法将绿色金融指数和金融科技指数相结合构造出绿色金融科技指数。绿色金融由绿色权益、绿色信贷、绿色债券、绿色投资、绿色基金、绿色保险、绿色支持等指标来衡量;金融科技发展的测度指标主要有金融科技关键词+区域名称的百度新闻数量(李春涛等,2020)、百度指数金融科技相关词频(沈悦和郭品,2015;盛天翔和范从来,2020)、273 个地级市数字化水平以及市金融科技公司数量。

①指标选择

绿色金融指数:绿色金融包括绿色信贷、绿色投资、绿色保险、绿色债券、绿色支持、绿色基金和绿色权益。其中,绿色信贷、绿色保险、绿色债券、绿色基金等在内的金融产品能通过衡量绿色技术创新的风险和收益,吸引不同风险偏好的投资者进行投资,从而使资金能最大化程度利用于企业绿色技术创新。绿色投资、绿色支持、绿色权益方面可以在衡量风险和偏好投资的基础上,反应政府层面对企业绿色发展的支持与重视程度。政府作为绿色金融的主要推动者,可以减少企业的信息不对称情况,降低企业的信息交易成本,从而提高城市企业信息获取能力,帮助企业将更多资本和精力投入到绿色科技创新活动中。一般认为,绿色金融包含的每一项小点的值越高,最终的绿色金融科技指数就越高。

金融科技指数:金融科技指数主要从 273 个地级市金融科技 48 字词频、数字化水平和金融科技公司数进行研究。金融科技 48 字词频和金融科技公司数反映该地区在金融科技研究上所投入的精力,数字化水平则可反映该地区在金融科技研究上所取得的成果。二者相结合共同反应研究“产出率”。相比单一的金融科技指数或打分评级的方法,采用以上三方面的指标能有效剔除人为主管因素带来的影响,使结果更加客观。

具体绿色金融科技指标如表 1 所示。

表 1 绿色金融科技指数

一级指标	二级指标	指标方向
金融科技指数	金融科技 48 字词频	正(+)
	273 个城市数字化水平	正(+)
	城市金融科技公司数	正(+)
绿色金融	绿色信贷	正(+)
	绿色投资	正(+)
	绿色保险	正(+)
	绿色债券	正(+)
	绿色支持	正(+)
	绿色基金	正(+)
	绿色权益	正(+)

②测量方法

本文使熵权法来衡量绿色金融科技指标。熵权法是一种可以用于多对象、多指标的综合评价方法,其评价结果主要是依据客观资料,几乎不受主观因素的影响,同时在计算各项指标所占比重时,该方法较层次分析法相比能有效剔除主观因素带来的影响,很大程度上避免人为因素的干扰,使结果更具客观性。其具体处理方法如下:

Step1:数据归一化处理



通过标准化对原始数据进行量纲的统一。按照各指标评价结论的不同影响,可以分成正向指标和负向指标两类。正向指标对企业绿色金融科技指数具有促进作用,其处理方式如下:

$$x_{ij} = 0.998 \frac{x_{ij} - \min_{1 \leq i \leq m} \{x_{ij}\}}{\max_{1 \leq i \leq m} \{x_{ij}\} - \min_{1 \leq i \leq m} \{x_{ij}\}} + 0.002 \quad \text{公式(2)}$$

反之对于负向指标,则对绿色金融科技指数有抑制作用,其处理方式为:

$$x_{ij} = 0.998 \frac{\max_{1 \leq i \leq m} \{x_{ij}\} - x_{ij}}{\max_{1 \leq i \leq m} \{x_{ij}\} - \min_{1 \leq i \leq m} \{x_{ij}\}} + 0.002 \quad \text{公式(3)}$$

Step2:计算指标变异性

计算第 j 项指标下第 i 方案指标值的比重 p_{ij}

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{i=1}^n x_{ij}} (j=1,2,3,\dots,m) \quad \text{公式(4)}$$

Step3:计算信息熵

计算第 j 项指标的信息熵值 e_j

$$e_j = -\frac{1}{\ln(m)} \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln p_{ij} \quad \text{公式(5)}$$

Step4:计算信息熵冗余度

计算第 j 项指标的信息熵冗余度 g_j

$$g_j = 1 - e_j \quad \text{公式(6)}$$

Step5:计算各指标的权重

计算第 j 项指标的权重 w_j

$$w_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^m g_j} \quad \text{公式(7)}$$

Step6:计算各指标的综合评分

计算第 i 个评价对象的综合得分 S_i

$$S_i = \sum_{j=1}^m w_j x_{ij} \quad \text{公式(8)}$$

由此,计算得出最终的影响企业 ESG 指数的绿色金融科技指数的各一级、二级指标综合权重与客观权重,如表 2 所示。

表 2 绿色金融科技指数的各一级、二级指标综合权重与客观权重

绿色金融科技指数			
一级指标	权重 (T_i)	二级指标	权重 (u_i)
金融科技指数	0.5009	金融科技 48 字词频	0.1706
		273 个城市数字化水平	0.1936
		城市金融科技公司数	0.1367
绿色金融指数	0.4991	绿色信贷	0.0715
		绿色投资	0.0714
		绿色保险	0.0715
		绿色债券	0.0713
		绿色支持	0.0709
		绿色基金	0.0715
		绿色权益	0.0710

3. 控制变量

参考 He 和 Tian(2013)、齐绍洲等(2018)以及李春涛等(2020)等研究,本文企业层面的控制变量主要包括企业规模(Size)、企业成长能力(Opeincmgrt)、企业固定资产比(Fixassrt)、资产报酬率(ROA)、企业现金流(OpeCass)和企业年龄(Age)。考虑到企业所在城市经济生产状况也会影响绿色金融科技指数,本文还从



城市层面控制了各城市 GDP。为降低控制变量的异方差问题并让各变量的波动水平相适应,本文对部分数据如企业规模(Size)、各城市 GDP 等进行对数处理和 5%—95% 的缩尾处理。

(四)描述性统计

1. 变量的相关性分析

各控制变量的相关性分析如表 3 所示,ESG 与 X(绿色金融科技)、Age、ROA、Fixassrt、GDP 显著正相关;X(绿色金融科技)与 Age、ROA、Fixassrt、GDP、Size 显著正相关;Age 与 ROA、GDP 显著正相关,其与 Size 的正相关关系较显著;ROA 与 Opeincmgrt、OpeCass、Size 显著正相关;Opeincmgrt 与 OpeCass、Size 显著正相关,与 Fixassrt、GDP 关系较显著;OpeCass 与 Fixassrt 显著正相关;GDP 与 Size 显著正相关。

表 3 变量相关性分析

	ESG	X	Age	ROA	Opeincmgrt	OpeCass	Fixassrt	GDP	Size
ESG	1								
X	0.464***	1							
Age	0.602***	0.462***	1						
ROA	0.124***	0.095***	0.150***	1					
Opeincmgrt	0.029	0.017	-0.010	0.345***	1				
OpeCass	0.022	-0.020	-0.049	0.476***	0.147***	1			
Fixassrt	0.133***	0.115***	-0.041	0.013	-0.064*	0.251***	1		
GDP	0.236***	0.511***	0.140***	0.037	0.067*	0.043	0.026	1	
Size	0.051	0.176***	0.056*	0.124***	0.077***	0.049	-0.029	0.266***	1

2. 变量的描述性统计分析

部分描述性统计如表 4 所示,本文经过筛选剔除后获得 1437 家上市公司 11212 个样本。对于 2012—2021 年之间这些上市公司,位于东北部的占 8.42%,位于东部的占 31.87%,位于西部的占 31.50%,位于中部的占 28.21%。这些分布上的特点将为本文异质性分析提供视角。由于自变量和因变量之间可能存在内生性问题,故用工具变量法将滞后项视作工具变量进行内生性分析。稳健性分析方面,我们将从更换自变量 X(分解为绿色金融和金融科技)与通过随机抽样的方法减少样本量来进行稳健性检验,从自变量和样本数量的角度来检测所构造的回归模型是否稳健。

表 4 变量描述性统计

变量符号	变量定义	均值	标准差	中位数	最小值	最大值
ESGIN	地区企业 ESG 指数	27.579	6.231	21.064	17.433	38.827
GFintech	绿色金融科技指数	0.324	0.102	0.3175	0.145	0.517
fintech	金融科技指数	0.184	0.067	0.1825	0.070	0.322
Greenfinance	绿色金融指数	0.355	0.134	0.3663	0.088	0.578
Size	企业规模 (企业总资产的自然对数)	5.2767	1.4536	5.1883	1.6219	12.0777
ROA	资产报酬率 (年末净利润/总资产)	5.470	3.474	4.5399	-1.688	12.694
Opeincmgrt	企业成长能力 (营业收入增长率)	12.003	15.488	10.1674	-14.530	49.275
Fixassrt	企业固定资产比 (固定资产/总资产)	19.922	9.974	19.6743	3.062	41.137
OpeCass	企业现金流 (经营现金流净值/总资产)	5.265	3.591	5.4619	-1.728	12.488
Age	企业年龄 (企业上市的年数)	19.083	3.694	18.8977	12.861	26.000
GDP	城市生产总值 (取自然对数)	5.613	0.823	4.388	4.310	7.248



五、实证结果和分析

(一) 基准回归

基于上述指标和模型的构建,本文首先对自变量 X (绿色金融科技指数) 取自然对数,然后利用逐步回归法剔除控制变量企业规模(Size)。确定合适的控制变量后,本文采用基于组内估计固定效应模型测度绿色金融科技对地区企业 ESG 发展的影响,回归结果见表 5。回归结果表明, X (绿色金融科技指数) 的回归系数在 1% 的水平上显著为正,说明绿色金融科技的实施显著促进了地区企业 ESG 指数的增长,与预期结果基本一致。

表 5 绿色金融科技对地区企业 ESG 指数的影响

变量名称	(1) withinfe
X	0.273*** (3.64)
Age	0.062*** (18.35)
ROA	-0.001 (-0.71)
Opeincmgrt	0.001* (1.72)
OpeCass	-0.001 (-0.98)
Fixassrt	-0.001* (-1.71)
GDP	0.042 (1.14)
_cons	1.818*** (11.10)
N	1440
R^2	0.785

注:表中所有数据均为某地区 2012—2021 年十年间加权平均的结果,括号中为标准误差,*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$ 。以下表格相同。

回归结果充分表明绿色金融科技能够促进企业 ESG 的发展。基于绿色金融科技对企业 ESG 发展的融资约束机制,为了响应国家推动经济社会发展绿色化、推动经济高质量发展等目标,企业加大对降低污染排放物、耗能等方面的力度,因而产生了相应的成本与支出,对于此类支出,企业将向银行申请绿色信贷,用以解决相应的问题,从而提升自身 ESG 评级;同时,银行可通过金融科技等手段对企业进行监管,缓解申请绿色信贷过程中产生的信息不对称等问题,迫使企业提高自身水平,进一步促进 ESG 评分的提升,实现企业绿色、可持续、高质量发展。

(二) 内生性检验

由于本文利用模型的自变量与因变量之间可能存在内生性问题,所以需要继续进行内生性检验,排除其他因素,提升结论的可靠性。本文通过 Hausman 检验,假设存在内生性问题,基于固定效应模型并选取合适的工具变量利用两阶段最小二乘法进行滞后项内生性分析,具体做法是:将 X_t 的滞后项 X_{t-1} 作为 X_t 的工具变量,模拟得到绿色金融科技的估计值,该估计值与实际值高度相关。回归结果见表 6, X 的系数显



著为正,说明工具变量是有效的。列(1)一列(2)结果显示,在考虑内生性问题后,与原回归相比,参数估计没有显著不同,p 值大于显著性水平,意味着无法拒绝两个模型无差异原假设。绿色金融科技水平依然可以显著促进企业 ESG,这说明基准回归结果是稳健的。具体检验结果如表 6 所示。

表 6 内生性检验结果

变量名称	(1) first X	(2) two lnesg
X		3.290** (2.08)
Age	0.015*** (11.68)	0.011 (0.41)
ROA	-0.0002 (-0.41)	-0.001 (-0.44)
Opeincmgrt	0.0001 (-1.09)	0.001*** (2.59)
OpeCass	-0.00003 (-1.09)	-0.001 (-0.57)
Fixassrt	-0.0001 (-0.35)	-0.001 (-0.74)
GDP	0.035*** (2.55)	-0.099 (-1.15)
lagX	0.083*** (2.53)	
Constant	-0.174*** (-2.65)	2.596*** (6.30)
Observations	1,152	1,152
Number of id	144	144

(三)稳健性检验

上述回归结果表明,绿色金融科技对于企业 ESG 指数具有显著正向促进的效果,但是否具有稳健性仍需要进一步分析。本文将使用更换自变量和减少样本的方法,来判断模型的稳健性。从表 7 可以看出,回归的结果仍然是稳健的,在 1% 的水平上显著为正,从而表明所建立模型的敏感性和鲁棒性均较高。

1. 更换自变量检验

本文更换自变量,通过分解影响企业 ESG 的自变量绿色金融科技,将其分解为绿色金融和金融科技,利用组内估计的固定效应模型以及 Robust 方法以缓解异方差问题,再由原方法进行检验来判断模型的稳健性。从表中可以看出,自变量绿色金融和金融科技的结果和变量 X 保持一致,回归系数在 1% 的水平上仍显著,符号保持一致,从而表明所建立的模型的敏感性和稳健性均较高。

2. 减少样本检验

本文通过随机抽样的方法来减少样本量,随机提取 1440 个面板数据中 90% 的样本,利用组内估计的固定效应模型以及 Robust 方法以缓解异方差问题,再次进行原方法的回归检验。抽样检验后的结果表明,自变量 X 的系数为 7.523,表明绿色金融科技每增加 1%,可使企业 ESG 指数上升 7.523 个单位。这说明模型的泛化能力较好,稳健性较高,证明了前文回归结果的可靠性。



表 7 稳健性检验

变量名称	(1) 更换自变量	(2) 减少样本
X		0.290*** (2.76)
Age	0.042*** (7.82)	0.058*** (13.13)
ROA	-0.001 (-0.50)	0.000 (0.11)
Opeincmgrt	0.001* (1.77)	0.000 (0.89)
OpeCass	-0.002 (-1.35)	-0.002 (-1.52)
Fixassrt	-0.001 (-1.51)	-0.002** (-2.05)
GDP	0.000 (0.01)	0.107** (2.42)
fintech	1.268*** (6.22)	
Greenfinance	0.027 (0.63)	
_cons	2.268*** (14.47)	1.537*** (8.44)
N	1440	1296
R ²	0.802	0.798

(四)异质性分析

中国地域广阔,资源分布不均匀,导致各地区经济发展水平差异较大,经济环境、体制政策差异明显,产业集聚现象在不同地区间呈现明显分化。因此,为深入考察绿色金融科技对企业 ESG 指数的区域差异,本文将全样本按所在城市的省份分为 4 个子样本,分别为:东部、西部、中部和东北部。表中的四个栏目为各子样本成绩的回归。研究发现,东部地区和西部地区的回归中,绿色金融科技的估计系数显著为正,中部地区的系数较为显著,由此显示东部地区和西部地区由绿色金融科技带来的企业 ESG 增长最为明显,中部地区较为明显。对于这一现象,其主要原因大概可以归结为以下几个方面:

1. 东部地区具有发达的经济基础、高度的城市化水平和更严格的法规监管

更发达的经济基础和商业环境为企业提供了更多的机会和资源来实施环境、社会 and 治理的可持续发展实践。同时,东部地区通常集中了大型城市和人口密集区,这促使企业面临更多的社会和环境挑战,也提供了更多的机会来推动可持续发展,城市化的高程度意味着更高的环境意识和社会责任要求。东部地区还通常实施更严格的环境和社会法规,推动企业更加重视和投入可持续发展。严格的监管框架可以促使企业更加关注 ESG 问题,提高其 ESG 绩效。

2. 西部地区具有丰富的自然资源、可再生能源

西部地区通常拥有丰富的自然资源,如水源、能源和矿产等。这为企业提供了机会,将可持续发展纳入其经营模式,有效管理和保护自然资源,提高其环境绩效。而良好的可再生能源条件,如太阳能、风能等使得西部地区的企业更容易采用可再生能源,减少对传统能源的依赖,提高其环境绩效。同时,西部地区的一些社区和企业更加注重社会责任和环境保护。在西部某些地区,文化价值观鼓励人们关注和保护自然环境,这有助于推动企业在 ESG 方面的表现。



3. 中部地区重视农业和食品安全,实现制造业转型

中部地区在农业和食品产业方面具有重要地位。企业在农业生产和食品加工环节中可能注重环境保护、农业可持续性和食品安全性,推动可持续农业和食品供应链的发展。同时中部地区可能经历了制造业的转型和升级,从传统制造业向绿色和可持续制造业转变。企业可能投资于绿色技术、节能减排和资源回收利用等领域,以降低环境影响并提高资源效率。

4. 东北部地区经济发展较为滞后,存在传统重工业产业

相较于东部地区,东北部地区的经济发展可能相对滞后,这可能导致资源和资金相对紧缺,限制了企业在环境保护和社会责任方面的投入和创新。并且东北部地区曾以重工业为经济主导,如煤炭、钢铁和化工等。这些传统产业往往具有高能耗、高排放和高污染的特点,对环境造成较大的负面影响。由于这些产业的存在,东北部地区的企业 ESG 指数可能受到环境绩效的影响较大。

表 8 地区层面异质性分析

	(1) 东部	(2) 中部	(3) 东北部	(4) 西部
X	0.210*** (2.37)	0.396* (1.96)	0.291 (1.08)	0.327** (2.56)
Age	0.057*** (10.11)	0.048*** (4.82)	0.068*** (8.66)	0.066*** (14.42)
ROA	-0.002 (-0.76)	-0.001 (-0.28)	0.005 (1.08)	-0.002 (-0.69)
Opeincmgrt	0.000 (0.78)	0.000 (0.94)	-0.000 (-0.13)	0.001* (1.80)
OpeCass	-0.003 (-1.30)	0.000 (0.07)	-0.009*** (-2.62)	0.001 (0.44)
Fixassrt	-0.002 (-1.18)	-0.002 (-1.33)	-0.001 (-0.23)	-0.001 (-0.66)
lngdp	0.148*** (2.04)	0.137 (1.56)	-0.164 (-1.34)	-0.007 (-0.12)
_cons	1.319*** (3.59)	1.575*** (5.13)	2.671*** (4.56)	1.965*** (8.15)
N	600	410	100	330
R ²	0.829	0.728	0.797	0.797

六、机制分析

(一)模型设定

本文将从技术创新这一维度,探讨绿色金融科技促进企业 ESG 指数的作用机制。绿色金融科技可以通过融资规模和数据获取等的传导,进而对企业的技术创新产生影响。技术创新可用各企业每年获得的发明数量来衡量。据此,本文使用企业每年获得的发明数量(Invg),考察绿色金融科技对企业技术创新的影响。为了检验假说 2,本文构建模型(2)进行回归分析。

$$INVG_{i,t} = \alpha + \beta GFintech_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad \text{公式(9)}$$

$$ESGIN_{i,t} = \alpha + \gamma INVG_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad \text{公式(10)}$$

其中, INVG 表示企业各年度获得的发明数量,并作为连接两个模型的桥梁,使得技术创新能够在 ESG 指数上有所体现,其他变量与上文一致。本文重点关注系数 β 、 γ 的显著性,若 β 、 γ 显著为正,说明绿色金融科技可以促进企业的技术创新水平,有助于企业的发展。



(二)实证结果及分析

表 9 报告了绿色金融科技对技术创新水平产生影响的检验结果。回归结果表明, X(绿色金融科技指数)的回归系数在 1% 的水平上显著为正, 说明绿色金融科技在一定程度上提高了企业技术创新的敏感度, 假说 2 得以检验。可见, 绿色金融科技还能发挥出对企业技术创新的推动作用, 引导企业的高质量发展。

表 9 机制分析结果

变量名称	(1) Invg(每年获得的发明数量)
X	0.426* (1.70)
Age	0.084*** (7.41)
ROA	-0.002 (-0.44)
Opeincmgrtt	0.001* (1.77)
OpeCass	0.004 (0.92)
Fixassrt	-0.004 (-1.35)
GDP	0.798*** (5.83)
_cons	-0.229 (-0.36)
N	1440
R ²	0.630

表 10 关于技术创新的地区层面异质性分析

变量名称	(1) 东部	(2) 中部	(3) 东北部	(4) 西部
X	0.655*** (2.08)	0.102 (0.20)	0.213 (0.62)	-0.074 (-0.12)
Age	0.044*** (2.46)	0.053* (1.88)	0.122*** (7.47)	0.112*** (8.37)
ROA	0.006 (1.08)	-0.019*** (-2.30)	0.027* (1.97)	0.003 (0.31)
Opeincmgrtt	0.001 (0.72)	0.004*** (2.74)	0.000 (0.31)	0.001 (1.03)
OpeCass	-0.005 (-1.07)	0.003 (0.39)	0.010 (1.67)	0.008 (1.09)
Fixassrt	0.001 (0.19)	-0.000 (-0.11)	-0.005 (-1.03)	-0.008 (-1.22)
lngdp	1.397*** (6.95)	1.393*** (5.16)	0.227 (1.18)	0.092 (0.43)
_cons	-2.991*** (-2.96)	-2.791*** (-2.60)	2.067* (1.97)	2.710*** (2.75)
N	600	410	100	330
R2	0.687	0.678	0.767	0.552



本文根据不同层次的各具特色的地域专门化单元,将全国进行了经济带的划分,具体分为了东部地区、中部地区、东北部地区和西部地区。这四个部分地区的经济资源、发展水平、自然环境和交通条件等方面存在着差异。东部地区的基础设施和科学技术等水平较高,故经济发展较快;而西部和中部地区的水土及矿藏资源较为丰富。总体而言,经济效益由东向西呈递减趋势,自然资源由东向西呈递增趋势。

为了进一步检验结果是否保持一致,本文再次对企业的技术创新方面做了异质性分析。结果表明绿色金融科技会对企业的技术创新水平表现出显著的正向影响关系,且其产生的促进作用在东部地区最为显著,该结论与回归结果一致。

七、结论和建议

本文基于现有学者的研究成果,运用熵权法创新构建了绿色金融科技的概念,通过2012—2021年中国144个城市的面板数据进行实证分析,基准回归模型表明绿色金融科技有助于企业ESG指数的提升且通过了稳健性检验。异质性分析的结果表明,绿色金融科技对企业ESG指数的影响存在区域性差异,其促进效果在东部和西部地区最为明显,在中部较为明显。

党的二十大报告中明确提出了要在加快构建新发展格局,经济发展着力实体经济的同时,推动绿色发展,倡导绿色消费与发挥低碳产业。这表明金融科技的将助力引导企业的可持续发展,并且绿色低碳转型发展将为ESG注入新的活力。明确践行ESG路径,积极推进ESG,正是为人与自然和谐共生的现代化,全体人民共同富裕的现代化,物质文明与精神文明相协调的现代化做出贡献的具体表现。实践结合以上实证和政策分析,本文从政府、社会和企业三个方面提出了如下建议:

(一)政府层面

1. 完善政策

建立起健全的绿色金融科技体系和发展机制,从制度上完善绿色金融科技对企业ESG的正向激励作用。出台利于科技赋能绿色低碳发展的相关的金融政策,这些法规和政策可以包括税收激励、财务支持、奖励措施等,以此鼓励企业采用可持续发展的金融科技解决方案。为企业长期发展提供稳定的背景,确保绿色金融技术的最终实施。促进企业尤其是中小微企业的多元化发展,降低进入门槛,为中国现代化建设下的共同高质量发展创造良好的市场生态。

2. 鼓励创新

既要加强监管,又要鼓励创新。加强金融科技的顶层设计,加强金融科技前沿的研究和技术开发建设。同时,在防范风险的基础上,适当放宽市场约束机制,发挥市场在资源配置中的主导地位。鼓励企业针对ESG评估中的痛点问题,利用大数据技术,不断创新和深化绿色金融的应用场景,为企业实现绿色转型、提升ESG指数提供发展平台。政府提供一定的研发资金和支持,包括支持科研机构、高校和企业之间的合作,建立绿色金融科技创新中心或实验室,并提供专业指导和培训,以创新研发助推高质量发展。

3. 增加国际合作

政府可以积极参与到国际合作中去,推动绿色金融科技的发展和标准的制定。通过与其他国家或国际组织的合作,获取经验、共同解决当下面临的挑战,以此加速可持续金融的全球推广。用国际化的视角来提升我国企业的ESG发展,最终营造我国健康高效、繁荣公平的市场环境。

(二)社会层面

1. 强化合作

积极响应国家对于绿色金融科技的相关理念和政策,加强多主体的协同合作,有效提升企业的ESG表现。社会各界可以加强合作,建立跨行业、跨领域的伙伴关系,各方合力搭建环境、科技、企业信息的数据共享平台,共同推动绿色金融科技的应用和发展。通过合作平台、联盟和项目,促进知识共享、资源整合和协同创新,打破信息壁垒,使政策执行更加畅通落实。实现社会和企业的可持续发展目标。依托中国式现代化道路与人类文明新形态,使企业完成市场环境转型和发展方式转型,通过坚持“以人为本”的理念、重视资源节约和环境保护、主动承担社会责任、加强企业治理建设。

2. 教育引导

社会各界通过教育和宣传活动提高公众对绿色金融科技和可持续发展的认识和理解。举办相关讲座、



研讨会等活动,向公众普及绿色金融科技的概念、优势和应用,鼓励人们支持和使用这些技术。并广泛普及绿色消费和投资行为,引导消费者选择和使用绿色金融科技产品和服务,向可持续发展的产品和服务和企业倾斜。

(三)企业层面

1. 绿色优化

在传统绿色金融的基础上持续优化;根据市场风向,灵活选择绿色投资体系。根据企业自身情况,在保持绿色金融基本属性的前提下,企业多样化制定切合各企业发展状况的绿色发展计划。深度融入国家战略,比如设立与环境和资源相关的绿色基金。在不断优化的过程中,更好地发挥绿色金融的工作效用,引领企业的 ESG 呈现良好态势。

2. 数据优化

企业应当充分运用大数据、云计算和人工智能等技术,进行深入的数据调查和分析。最终,数据的优化和整合可以帮助企业实时监控资金使用情况,提高资金使用效率,优化风险管理,加强安全保障,降低绿色贷款评估标准,缓解企业的融资约束。数据信息要素的整合,将为企业如何提高 ESG 指数提供动力和方向。

3. 创新发展

鉴于绿色金融科技带来的机遇,企业需要逐步摆脱传统模式,加强与新方法的结合,深度融合绿色金融科技,促进企业的创新产出成果。整合资源结构,与市场需求相结合大力发展技术创新,构建多元化的产品体系,企业内部的创新研发战略决策,将对其外部的 ESG 评级产生积极的影响。

4. 内部管理

利用绿色金融技术来管理和控制公司的内部运作。合理划分企业内部工作所涉及的岗位及其权限,优化企业内部组织结构;提升员工的业务水平和综合素质;合理认知风险控制的有效性,提高风险防控意识在企业内部的普及度。以完善健全的内部管理机制助推企业提升 ESG 指数。

【参考文献】

- [1] 陈潇.绿色金融政策实施对上市公司 ESG 表现的影响[J].现代营销(下旬刊),2022(11):28—30. DOI:10.19932/j.cnki.22—1256/F.2022.11.028.
- [2] 刘华珂,何春.绿色金融促进城市经济高质量发展的机制与检验——来自中国 272 个地级市的经验证据[J].投资研究,2021,40(7):37—52
- [3] 马玉华.金融科技助力绿色金融发展:理论机制和实证分析[J/OL].经营与管理:1—11[2023—05—13].<https://doi.org/10.16517/j.cnki.cn12—1034/f.20230508.002>.
- [4] 仇兆燕.金融科技将为 ESG 提供新动能[N].中国银行报,2022—11—30(003). DOI:10.28049/n.cnki.ncbxb.2022.004481.
- [5] 任保平,王子月.数字经济时代中国式企业现代化转型的要求与路径[J/OL].西北工业大学学报(社会科学版):1—9[2023—05—16].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1352.C.20230427.1050.002.html>
- [6] 盛明泉,余璐,王文兵.ESG 与家族企业全要素生产率[J].财务研究,2022,(2):58—67.
- [7] 王馨,王莹.绿色信贷政策增进绿色创新研究[J].管理世界,2021,37(06):173—188+11. DOI:10.19744/j.cnki.11—1235/f.2021.0085.
- [8] 王红梅.新时期企业内部管理控制的完善策略[J].中国集体经济,2023(12):55—58.
- [9] 王小华,宋檬,和杨亦兰.金融科技、金融监管与企业高质量发展[J].财经问题研究,2023,No.473(04):87—99. DOI:10.19654/j.cnki.cjwtyj.2023.04.007.
- [10] 肖仁桥,肖阳,钱丽.绿色金融、绿色技术创新与经济高质量发展[J].技术经济,2023,42(03):1—13.
- [11] 杨强.绿色信贷与企业 ESG 表现——来自中国 A 股非金融上市公司的经验证据[J].金融发展评论,2022(12):26—39
- [12] 张学清,王亦飞,乔小燕.绿色金融与经济高质量发展耦合协调评价研究[J].华北金融,2023,(4).
- [13] 钟凯,刘一寒,王玥元.金融科技对绿色信贷的影响研究——来自商业银行的经验证据[J/OL].外国经济与管理:1—16[2023—05—13].<https://doi.org/10.16538/j.cnki.fem.20230409.201>.

